00 Übersicht

Einführung in die Programmierung – Übersicht

Quellen (Ordner `Vorlesungen`)
Zusammenfassung der Vorlesungsfolien, möglichst nah am Skript.
- 01_Einführung.pdf (06.10.2026)
- 02_Variablen und Datentypen Teil 1.pdf (12.10.2026)
- 02_Variablen und Datentypen_2.pdf (13.10.2026, = „Teil 2“)
- 03_Kontrollfluss und Bedingungen.pdf (19.10.2026)
- 04_Kontrollstrukturen.pdf (22.10.2026)

Vorlesung 1 – Programmieren im Softwareentwicklungsprozess

1. 01 Einführung – Softwareentwicklungsprozess, Wasserfallmodell, Gauß-Beispiel
2. 01a Programmiersprachen – Paradigmen, Syntax / Semantik / Pragmatik
3. 01b Java – Aufbau eines OO-Programms, Compiler & Interpreter, JDK/JRE, Versionen

Vorlesung 2 – Variablen und Datentypen

4. 02 Variablen – Deklaration, Namensregeln und -konventionen, Typsicherheit
5. 02a Numerische Datentypen – `int`/`long`/`short`/`byte`, `double`/`float`, Literale, Ergebnistypen, Typkonversion
6. 02b Zweierkomplement – Speicherdarstellung negativer Zahlen
7. 02c char und Zeichensätze – `char`, ASCII, Unicode, UTF
8. 02d String und boolean – Zeichenketten, Wahrheitswerte
9. 02e Arithmetische Operatoren – Priorität, ganzzahlige Division, Modulo
10. 02f Arrays – Container-Datentyp

Vorlesung 3 – Kontrollfluss und Bedingungen

11. 03 Kontrollfluss – einfache/komplexe Anweisungen, Verzweigung, Schleife, Bedingungen
12. 03a Operatoren in Bedingungen – relational, logisch, Short Circuit, Wahrheitstabellen

Vorlesung 4 – Kontrollstrukturen

13. 04 if-Anweisung – if/else, Kaskade, Schaltjahr, bedingter Operator
14. 04a Schleifen – `while`, `do-while`, `for`, `++`/`--`
15. 04b Switch – Statement, Expression, `yield`

Übungen

16. 99 Übungsaufgaben – alle Aufgaben der Folien mit Lösungen

Prüfungsrelevant (Hinweis der Dozentin)
Coding Conventions (Namenskonventionen u.a.) werden in der Prüfung geprüft: 02 Variablen

Hinweis zu den Folien
`foreach` wird in den Themen von Vorlesung 4 genannt, aber auf den Folien nicht behandelt (04a Schleifen).